

Partiel du 22 octobre 2025 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : Exercice 1 : 6 points, Exercice 2 : 5 points, Exercice 3 : 5 points, Exercice 4 : 5 points.

Exercice 1 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ donné par

$$f(x, y, z) = (x + 2y + 2z, -3x - y + z, 2x + y).$$

1. On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Écrire la matrice A de f dans la base $\mathcal{B}$.
2. On pose

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (1, -3, 2), \quad v_3 = (-1, 2, -1).$$

Montrer que $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

3. Exprimer $f(v_1)$, $f(v_2)$, $f(v_3)$ en fonction des vecteurs v_1 , v_2 et v_3 puis déterminer la matrice C de f dans la base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$.
4. Quel est la matrice de $f^3 = f \circ f \circ f$ dans la base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$? Dans la base canonique $\mathcal{B}$?
5. Calculer A^2 . Sans autres calculs :
 - Donner A^3 .
 - Prouver que A est inversible et donner A^{-1} .
 - Donner A^{2025} .
6. Soit λ une valeur propre réelle de f et u un vecteur propre associé à cette valeur propre. En calculant $f^3(u)$, montrer que la seule valeur propre possible est $\lambda = 1$ puis calculer $\text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3})$. L'endomorphisme f est-il diagonalisable ?

Exercice 2 Pour $m \in \mathbb{R}$ on pose

$$A_m = \begin{pmatrix} -2 & 2 & m+2 \\ m-2 & 2 & 2 \\ 3 & m-3 & -3 \end{pmatrix}.$$

- 1) Calculer le déterminant de la matrice A_m .
- 2) Montrer qu'il existe deux valeurs distinctes de m pour lesquelles la matrice A_m n'est pas inversible.
- 3) Déterminer le rang de A_0 ainsi qu'une base de

$$\text{Ker}(A_0) = \{X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \text{ tels que } A_0 X = 0\}.$$

- 4) Calculer

$$\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ m-2 & 2 \end{vmatrix}$$

Montrer alors que si $m \neq 0$, le rang de A_m est supérieur ou égal à 2. En déduire les dimensions de $\text{Im}(A_3)$ et de $\text{Ker}(A_3)$.

Tournez la page SVP

Exercice 3 Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A . En déduire que 1 et -1 sont les seules valeurs propres de A .
2. Trouver une base du sous-espace propre $\text{Ker}(A - I_3)$ où I_3 est la matrice identité d'ordre 3. Pourquoi peut-on en déduire que A est diagonalisable ?
3. Trouver une base du sous-espace propre $\text{Ker}(A + I_3)$.
4. En déduire une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $P^{-1}AP = D$.

Exercice 4 Soient α et β deux nombres réels et M la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \beta & 0 & \alpha \\ 0 & \beta & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Calculer le polynôme caractéristique de M .
- 2) On suppose dans cette question que $\alpha\beta = 0$. Décrire alors tous les couples (α, β) tels que la matrice M soit diagonalisable.
- 3) Montrer que si $\alpha\beta < 0$, alors M n'est pas diagonalisable.
- 4) Montrer que, si $\alpha\beta > 0$, la matrice M est diagonalisable et diagonaliser alors M . On pourra poser $\delta^2 = 2\alpha\beta$.
- 5) Que peut-on dire de la diagonalisabilité de la matrice si on considère M comme une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$, les nombres α et β restant réels.

Fin du sujet